

S2 · C4 — Implicación y Negación

Apuntes de clase | Dra. Zaira Pineda Rico

Contexto — El sistema de control de un horno industrial

Un horno industrial tiene dos reglas de control escritas en el manual:

Regla 1 — Implicación:

«Si la temperatura supera 800°C , entonces el sistema de enfriamiento se activa.»

Esta regla dice: cuando ocurre p , debe ocurrir q . Si p ocurre pero q no, hay una **falla**.

Regla 2 — Negación:

«El horno **NO** está en temperatura de operación.»

Esta regla invierte el estado: si estaba bien, ahora está mal. Si estaba mal, ahora está bien.

Pregunta detonadora: Si la regla dice «si llueve, el piso se moja» y el piso **no** está mojado, ¿puedes concluir que no llovió? ¿Por qué?

1. Negación $\neg p$ — el «NO» lógico

Definición: La negación de una proposición **invierte** su valor de verdad. Si p es V, entonces $\neg p$ es F; y si p es F, entonces $\neg p$ es V.

Tabla de verdad:

p	$\neg p$
V	F
F	V

Doble negación:

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

Negar dos veces regresa al enunciado original.

Negación en sistemas de control:

Proposición p	Negación $\neg p$
«La presión está en rango» (V)	«La presión no está en rango» (F)
«El sensor detectó falla» (F)	«El sensor no detectó falla» (V)
«La temperatura supera 800°C » (V)	«La temperatura no supera 800°C » (F)

La negación activa alarmas cuando la condición normal falla: si el sensor de temperatura OK = V, entonces la alarma = $\neg(\text{temp OK}) = \text{F}$ (sin alarma).

2. Leyes de De Morgan

Al negar una conjunción o disyunción **no** basta agregar «no» al principio. Se aplican las **Leyes de De Morgan**:

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

Regla práctica: niega cada parte por separado y **cambia el conector** ($\wedge \rightarrow \vee$ o $\vee \rightarrow \wedge$).

Enunciado original	Negación incorrecta	Negación correcta
«Hay presión y hay flujo»	«No hay presión y no hay flujo»	«No hay presión o no hay flujo»
«Hay vibración o calor»	«No hay vibración o no hay calor»	«No hay vibración y no hay calor»

3. Implicación $p \rightarrow q$ — el «Si... entonces»

Definición: La implicación $p \rightarrow q$ es verdadera en todos los casos, **excepto** cuando p es V y q es F.

Se lee: «Si p , entonces q » o « p implica q »

- p se llama **hipótesis** (antecedente)
- q se llama **conclusión** (consecuente)

Tabla de verdad:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Para recordarlo:

Piensa en una **promesa**:

«Si sacas 10, te doy un premio.»

- Sacaste 10 y te dieron el premio (V, V) $\rightarrow$ promesa cumplida **V**
- Sacaste 10 y no te dieron nada (V, F) $\rightarrow$ promesa rota **F**
- No sacaste 10 y te dieron algo (F, V) $\rightarrow$

regalo extra **V** $\rightarrow$ no hubo promesa **V**

- No sacaste 10 y no te dieron nada (F, F)

¡Atención! La implicación es **F únicamente** cuando la hipótesis es V y la conclusión es F. Si la hipótesis es F, la implicación es **siempre V** sin importar qué pase con la conclusión — la promesa no aplica cuando la condición no ocurre.

Aplicación — Horno industrial: $p \rightarrow q$

Regla: «Si la temperatura supera 800°C (p), el enfriamiento se activa (q)»

p (temp > 800°C)	q (enfriamiento)	$p \rightarrow q$	Diagnóstico
V	V	V	Sistema funciona correctamente
V	F	F	FALLA: temp. alta, enfriamiento no activó
F	V	V	Enfriamiento activo sin necesidad
F	F	V	Temperatura normal, enfriamiento en reposo

Solo la segunda fila representa una **falla real**. La implicación modela las **especificaciones de comportamiento** en ingeniería.

4. Negación de la implicación

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$$

La única forma de que «si p entonces q » sea **falso** es que p ocurra y q no ocurra.

En ingeniería: La negación de una especificación de control es exactamente la **condición de falla**:

$$\neg(\text{temp} > 800 \rightarrow \text{enfriamiento activa}) \equiv (\text{temp} > 800) \wedge \neg(\text{enfriamiento activa})$$

El sistema dispara la alarma cuando detecta exactamente esta condición.

5. Tabla completa de los cuatro conectivos

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Conectivo	Símbolo	Es F cuando	Ingeniería
Negación	$\neg p$	p es V	Alarma cuando condición normal falla
Conjunción	$p \wedge q$	Alguna es F	Condición de arranque seguro (interlock)
Disyunción	$p \vee q$	Ambas son F	Activación de alarma (cualquier sensor)
Implicación	$p \rightarrow q$	$p=V$ y $q=F$	Especificación de comportamiento

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — Negación simple y doble negación

Sea p : «La válvula está abierta» (V).

- a) $\neg p$: «La válvula **no** está abierta» $\rightarrow$ F
- b) $\neg(\neg p)$: doble negación $\equiv p \rightarrow$ V
- c) Si cambia la lectura y $p = F$: «La válvula está abierta» es falso, entonces $\neg p = V$ y el sistema activa la alarma de cierre.

Ejemplo 2 — Leyes de De Morgan

Aplica De Morgan a cada expresión y traduce al contexto de ingeniería:

- a) $\neg(p \wedge q)$ donde p : «hay presión» y q : «hay flujo»
 $\equiv \neg p \vee \neg q$: «**no** hay presión **o** **no** hay flujo»
 Interpretación: el sistema falla si falta **al menos uno** de los dos recursos.
- b) $\neg(s \vee v)$ donde s : «sobrecalentamiento» y v : «vibración»
 $\equiv \neg s \wedge \neg v$: «**no** hay sobrecalentamiento **y** **no** hay vibración»
 Interpretación: la alarma NO suena solo cuando **ambos** sensores están en cero.
- c) $\neg(p \rightarrow q)$ donde p : «temp > 800°C» y q : «enfriamiento activa»
 $\equiv p \wedge \neg q$: «temp > 800°C **y** enfriamiento **no** activa»

Interpretación: condición exacta de falla del sistema de enfriamiento.

Ejemplo 3 — Evaluación completa de implicación

Sea $p \rightarrow q$: «Si la corriente supera 15 A, el disyuntor corta el circuito».

Evalúa el valor de la implicación en cada situación y determina si hay falla:

Corriente	Disyuntor	$p \rightarrow q$	Situación
18 A (supera 15) $\rightarrow p=V$	Cortó $\rightarrow q=V$	V	Normal
18 A $\rightarrow p=V$	No cortó $\rightarrow q=F$	F	Falla grave
12 A $\rightarrow p=F$	Cortó $\rightarrow q=V$	V	Corte innecesario
12 A $\rightarrow p=F$	No cortó $\rightarrow q=F$	V	Normal (en reposo)

Ejemplo 4 — Tabla de verdad con los 4 conectivos

Sean $p=V$ y $q=F$. Completa todos los conectivos de la Semana 2:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$
V	F	F	F	V	F

Interpretación en el horno: temp alta ($p=V$), enfriamiento no activa ($q=F$):

- $\neg p = F$: el sensor de temperatura **sí** detecta el problema
- $p \wedge q = F$: no se cumplen ambas condiciones de operación normal
- $p \vee q = V$: al menos una condición es activa
- $p \rightarrow q = F$: la regla se violó — **falla del sistema**

Ejercicios propuestos

1. Sea p : «El motor opera a 3600 RPM» (V) y q : «La temperatura es menor a 70°C» (F).
Calcula:

- a) $\neg p$
- b) $\neg q$
- c) $\neg(\neg p)$
- d) $p \rightarrow q$
- e) $q \rightarrow p$
- f) $\neg(p \rightarrow q)$: ¿cuál es la condición de falla?

2. Aplica las Leyes de De Morgan y traduce al contexto de ingeniería:

- a) $\neg(A \wedge B)$ donde A : «voltaje en rango» y B : «frecuencia en rango»
- b) $\neg(C \vee D)$ donde C : «hay humo» y D : «hay calor»
- c) $\neg(p \rightarrow q)$ donde p : «nivel de aceite bajo» y q : «alarma suena»

3. Construye la tabla de verdad completa (4 filas) para cada expresión:

- a) $\neg p \rightarrow q$
- b) $p \rightarrow \neg q$
- c) $\neg p \rightarrow \neg q$ (contrarrecíproca)

¿Hay alguna expresión equivalente a $p \rightarrow q$? (Compara con la tabla del libro)

4. Sistema de seguridad de un robot:

Regla de operación: «Si el área de trabajo está despejada (p) y el operador autorizó (q), entonces el robot se mueve (r)».

- a) Escribe la expresión lógica completa
- b) Construye la tabla de verdad (8 filas: p, q, r)
- c) ¿En cuántos casos puede moverse el robot?
- d) ¿Cuál es la negación de la regla? (condición de falla/bloqueo)

5. Desafío — Traducción completa:

El manual de un compresor dice:

«El compresor arranca si y solo si la temperatura del aceite supera 40°C o la presión del depósito es menor a 6 bar, y el interruptor principal está cerrado.»

- a) Define las proposiciones atómicas con letras
- b) Escribe la expresión lógica completa
- c) Determina cuándo la expresión es F (condición de no arranque)

Resumen de la Semana 2 — Los cuatro conectivos

Conectivo	Símbolo	Es F cuando	Clave
Negación	$\neg p$	p es V	Invierte el valor
De Morgan 1	$\neg(p \wedge q)$	—	$\equiv \neg p \vee \neg q$
De Morgan 2	$\neg(p \vee q)$	—	$\equiv \neg p \wedge \neg q$
Conjunción	$p \wedge q$	Alguna es F	Solo 1 caso V
Disyunción	$p \vee q$	Ambas son F	3 casos V
Implicación	$p \rightarrow q$	$p=\text{V}$ y $q=\text{F}$	«La promesa se incumplió»
Neg. implicación	$\neg(p \rightarrow q)$	—	$\equiv p \wedge \neg q$ (condición de falla)